AP Chemistry Unit 5 MCQ 逐题知识点分类表

题源：sg-unit 5-mcq.pdf | 共113题 | 按最新 AP Chemistry Unit 5（5.1-5.11）顺序整理

使用说明

本表把每一道题归入一个主要 AP Topic；若题目同时涉及其他主题，已在“题目要求/关联能力”中说明。相同考点的题号合并在同一行，但第1-113题均且只出现一次。原 PDF 是 scoring guide，正确选项已在原文件中用绿色标出；本报告重点整理考点，不重复制作答案表。

分类依据：College Board AP Chemistry Course and Exam Description 当前 Unit 5 Topics 5.1-5.11，以及2026年6月官方澄清文件。本表按题目的主要测量目标分类，不代表一道综合题只能对应一个 AP Topic。

AP Topic	主题	题数
5.1	Reaction Rates（反应速率）	20
5.2	Introduction to Rate Law（速率方程）	14
5.3	Concentration Changes Over Time（浓度随时间变化）	23
5.4	Elementary Reactions（基元反应）	3
5.5	Collision Model（碰撞模型）	9
5.6	Reaction Energy Profile（反应能量剖面）	4
5.7	Introduction to Reaction Mechanisms（反应机理基础）	7
5.8	Reaction Mechanism and Rate Law（机理与速率方程）	13
5.9	Pre-Equilibrium Approximation（前平衡近似）	5
5.10	Multistep Reaction Energy Profile（多步反应能量剖面）	1
5.11	Catalysis（催化）	14
Total	全部题目	113

题库结构观察

覆盖最多的是 5.3（23题）和 5.1（20题），其次是 5.2 与 5.11（各14题）。覆盖最少的是 5.10（1题）、5.4（3题）和 5.6（4题）。如果把本题库用作完整 Unit 5 单元测验，建议另外补充 multistep energy profile、elementary reaction 和规范能量图题。题库中存在内容重复或高度相似的题组：1/2、5/6、19/20、52/53，组卷时可择一使用。

AP Topic 5.1 Reaction Rates（反应速率）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
4, 59, 61, 66	利用配平系数确定不同反应物或生成物的浓度变化速率关系。	根据化学计量数换算 appearance/disappearance rate；区分物种变化速率与 rate-law order。
5, 6, 11, 16, 21, 34, 58	固体颗粒大小、表面积和接触面积对反应速率的影响。	比较粉末、小颗粒和整块固体；用暴露粒子数或碰撞机会解释快慢，并解读相应的产气或质量-时间图。
17, 22, 55, 57	反应物浓度改变对初始速率、完成时间或产气量的影响。	判断提高浓度会增加单位时间内可发生反应的粒子数，使速率增大、完成时间缩短。
9, 10, 32	综合比较温度、分压/浓度、容器条件、催化剂及催化剂颗粒大小等速率因素。	从多个实验改动中选出会提高或降低速率的条件；Q10同时涉及 heterogeneous catalyst 的表面积。
38	由总反应的化学计量关系预测两个反应物的浓度-时间曲线。	结合初始浓度、过量条件和系数比，判断另一物种曲线的下降幅度与形状。
54	根据产物体积-时间数据判断反应速率随反应进行的变化。	比较连续时间区间内的增量或曲线斜率，认识反应物逐渐消耗时速率通常下降。

AP Topic 5.2 Introduction to Rate Law（速率方程）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
23, 30, 33	从给定 rate law 读取单一反应物级数、overall order，以及浓度变化对速率的影响。	识别指数的意义；overall order 为各指数之和；不要用总反应的配平系数替代实验指数。
36, 41, 46, 52, 53	用 initial-rate data 确定实验速率方程。	选择只有一种反应物浓度改变的实验组，利用浓度倍数与速率倍数求各级数。
39, 42, 43, 48, 51	在 rate law 已知时预测改变一种或多种初始浓度后的速率倍数。	计算 concentration factor 的相应次方并相乘；Q39从已知级数预测第二组实验速率。
65	rate constant k 的温度依赖性。	判断降低温度会降低同一反应的 k；改变容器大小只改变浓度/压力，不直接改变同温度下的 k。

AP Topic 5.3 Concentration Changes Over Time（浓度随时间变化）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
1, 2	由 N2O5 分压随时间的数据判断反应级数。	观察等时间内分压按固定比例下降，或比较 P、ln P、1/P 哪一组随时间呈线性；气体分压在恒温恒容下可作为浓度代理。
8, 15, 18, 28, 29, 44, 47, 49, 50, 63, 64	利用 [A]、ln[A]、1/[A] 与时间的线性图判断 zero、first、second order，并由斜率求 k。	Zero: [A] vs t，slope=-k；First: ln[A] vs t，slope=-k；Second: 1/[A] vs t，slope=+k。Q49还使用一种反应物大过量的 pseudo-order 条件。
7, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 35, 40, 62	一级反应半衰期、放射性衰变、剩余分数与 rate constant 的计算。	使用 t1/2=0.693/k 或 successive halving；把75%、87.5%已反应转成25%、12.5%剩余；由经过的半衰期数求时间、质量或剩余比例。

AP 必会线性图：zero order 为 [A] vs t；first order 为 ln[A] vs t；second order 为 1/[A] vs t。一级反应 t1/2=0.693/k。

AP Topic 5.4 Elementary Reactions（基元反应）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
3	由单一步骤的分子计量数直接写出 elementary-step rate law。	对 2NOBr -> products 写 rate=k[NOBr]^2；强调这一规则只适用于 elementary reaction。

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
45	由一个三体碰撞 elementary rate law 反推相应的基元方程。	把 rate-law 指数解释为同一次基元碰撞中参与的粒子数；同时认识 termolecular collision 很少见。
79	单步气相反应中，初始分压改变对初始速率和有效碰撞频率的影响。	在同温度下提高两种反应物的分压会增加碰撞频率；题目同时连接 5.5 Collision Model。

AP Topic 5.5 Collision Model（碰撞模型）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
14, 89	比较不同反应步骤或不同温度下，越过 activation-energy barrier 的粒子比例。	用 Maxwell-Boltzmann distribution 说明较高温度具有更多 E>=Ea 的粒子；用能垒大小解释步骤快慢。
72, 80	浓度增加为什么提高反应速率，以及为什么不改变同温度下的 k 或 Ea。	单位体积粒子数增加，碰撞更频繁，有效碰撞机会增多；不是因为反应机理或活化能改变。
81, 94	温度升高为什么显著提高反应速率。	高能碰撞和有效碰撞更频繁；升温不会降低 activation energy，也不是每次碰撞都会反应。
82	有效碰撞的三个条件。	同时考虑 collision frequency、collision energy 和 molecular orientation。
84, 86	碰撞取向对反应是否成功的影响。	根据断键/成键位置选择正确的分子碰撞方向；解释为什么具有足够能量的碰撞中只有一小部分产生反应。

AP Topic 5.6 Reaction Energy Profile（反应能量剖面）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
60	反应物键强度、能量障碍与反应速率之间的关系。	较强的反应物化学键通常需要更高能量才能断裂，因而可对应较慢的反应；与低温、高浓度或催化剂情形区分。
71	在单步 reaction energy profile 上正确标注 forward activation energy。	Ea 是 reactants 能级到 transition-state 峰顶的垂直能量差；横轴为 reaction coordinate，不是 time。
92	点火火花在燃烧反应中的作用。	火花提供达到 activation energy 所需的部分能量；它不是催化剂，也不降低 Ea。
93	由平均键能判断反应的总体能量变化，并选择正确的能量图。	综合 Unit 5.6 与 Unit 6.7：比较断键吸能和成键放能，确定反应物/生成物相对能级及能垒。

AP 范围提醒：需要定性理解 Arrhenius 关系和温度对有效碰撞比例的影响，但最新版 CED 明确排除 Arrhenius equation 的计算。

AP Topic 5.7 Introduction to Reaction Mechanisms（反应机理基础）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
12	把 elementary steps 相加得到 overall reaction，并为指定 elementary step 写 rate law。	消去出现在两侧的物种；对单一步骤按该步计量数写速率式。
75	识别 reaction intermediate 的典型浓度行为。	Intermediate 先生成后消耗，通常在反应过程中保持较低浓度，不会持续积累为主要反应物或产物。
76, 83, 97	从粒子模型或分步机理中识别 catalyst。	Catalyst 在早期步骤被消耗、后续步骤重新生成，因此从 overall equation 中消去。
77	由粒子层面的两步机理写出 overall balanced equation。	把两步反应相加并消去 intermediate/catalyst，检查原子守恒。
88	由三步催化机理确定 overall products，并识别循环物种。	逐步相加、消去 Mn2+/Mn3+/Mn4+ 等中间循环物种，保留净反应的真实产物。

AP Topic 5.8 Reaction Mechanism and Rate Law（机理与速率方程）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
13, 37, 69, 70, 73, 78, 85, 90, 91	第一步为 slow/rate-determining elementary step 时，由该步写 overall rate law。	速率方程使用慢步骤反应物及其分子计量数；同时检查各步相加是否得到给定总反应。
67	根据某反应物浓度变化不影响速率，推断它不参与 rate-determining step。	零级依赖不代表该物质不参与总反应；它可以在后续较快步骤中被消耗。
68, 87, 104	用实验 rate law 区分或验证 proposed mechanisms。	比较各机理预测的慢步骤速率式与实验指数；overall equation 正确但 rate law 不符的机理仍不能被支持。

AP Topic 5.9 Pre-Equilibrium Approximation（前平衡近似）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
95, 98, 107, 111	第一步为 fast equilibrium、后一步为 slow 时，利用前平衡关系消去 intermediate。	先写 slow-step rate law，再用 k_forward[reactants]=k_reverse[intermediate] 表示 intermediate，代入并合并常数。
108	前平衡机理中出现逆浓度项的 rate law。	由 N2H2O2 <-> N2HO2- + H+ 得到 [N2HO2-] 与 [N2H2O2]/[H+] 成正比，因此最终速率式含 [H+] 在分母。

版本提醒：最新版 CED 使用 Pre-Equilibrium Approximation；项目中的旧版2020 CED写作 Steady-State Approximation。

AP Topic 5.10 Multistep Reaction Energy Profile（多步反应能量剖面）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
74	由 two-step mechanism 选择相符的多峰 energy profile。	峰的数目等于 elementary steps 数目；峰为 transition states，峰间谷为 intermediate；比较各步能垒与总能量变化。

AP Topic 5.11 Catalysis（催化）

题号	详细知识点	题目要求 / 关联能力
24	用反应速率变化作为催化机理发生的证据。	催化剂提高正、逆反应速率，但不改变 equilibrium constant；Cl 在臭氧机理中被再生。
56, 100, 113	催化剂提供 alternative pathway with lower activation energy 的基本作用。	催化剂不改变总体反应能量、不提供反应物、不增加平衡产率，只改变达到平衡的速率。
96, 101, 110	比较 catalyzed 与 uncatalyzed energy profiles。	催化路径的关键 activation barrier 更低；reactant/product 能级及 overall Delta E 保持不变；多峰路径可表示新的分步机理。
99	催化剂对 Maxwell-Boltzmann distribution 和 activation-energy threshold 的不同影响。	同温度下分布曲线和最概然能量不变；Ea 竖线向较低能量方向移动，使更大比例粒子满足 E>=Ea。
102, 112	Enzyme catalysis：暂时结合反应物、形成 enzyme-substrate intermediate 并降低 Ea。	酶不被永久消耗；加速来自新的低能路径，而不是释放能量或使反应脱离温度/浓度影响。
103, 106, 109	Heterogeneous/surface catalysis 中的 adsorption、取向和键弱化。	反应物吸附在固体表面后更容易以正确方向碰撞，或原有键被削弱，从而引入较低 Ea 的路径。
105	综合 overall equation、催化剂再生和多步能量图选择正确催化机理。	候选步骤相加必须得到 O3+O -> 2O2；NO 被消耗后再生；步骤数量应与能量图峰数匹配。